

**SOAL OSN JENJANG SEKOLAH DASAR
BIDANG MATEMATIKA
TAHUN 2023**

1. Misalkan a adalah bilangan asli. Faktor Persekutuan Terbesar dari 3 dan a adalah 3. Jika kelipatan Persekutuan Terkecil dari 15 dan a adalah 105, maka nilai a adalah ...

- (A) 7
(B) 15
(C) 21
(D) 45

Diketahui:

- (a) a adalah bilangan asli.
(b) FPB 3 dan a adalah 3.
(c) KPK 15 dan a adalah 105.

Ditanyakan:

Nilai a adalah ...

Jawaban:

Dari (c) didapatkan bahwa $15 = 3 \times 5$ dan $105 = 3 \times 5 \times 7$. Agar KPK 15 dan a adalah 105, maka a haruslah kelipatan 7. Selanjutnya dari (b) didapatkan bahwa FPB dari 3 dan a adalah 3. Karena a kelipatan 7 maka kita pilih $a = 3 \times 7 = 21$. [C]

2. The result of $125\% \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5$ is ...

- (A) 0,1
(B) 0,64
(C) 1
(D) 10

Jawaban:

$$\begin{aligned} 125\% \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 &= \frac{125}{100} \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{5}{4} \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{1}{2} \div \frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= 2 \times \frac{5}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{5}{2} \div \frac{5}{2} = 1[C] \end{aligned}$$

3. Bila m dan n adalah dua bilangan asli yang berbeda, maka salah satu hasil operasi $5 \times m + 8 \times n$ adalah ...

- (A) 17
(B) 19
(C) 39
(D) 47

Jawaban:

Konstruksi dari jawaban yang disediakan:

$$\begin{aligned} 17 &= 5 \times m + 8 \times n \\ 19 &= 5 \times m + 8 \times n \\ 39 &= 5 \times 3 + 8 \times 3 \\ 47 &= 5 \times 3 + 8 \times 4 \end{aligned}$$

Untuk 17 dan 19, tidak ada pasangan m dan n yang memenuhi. Untuk 39, terpenuhi saat $m = n = 3$. Karena disyaratkan bahwa $m \neq n$, maka hanya 47 yang memenuhi dengan $m = 3$ dan $n = 4$. [D]

4. Diketahui q merupakan bilangan asli. Banyaknya q yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{21}{135} < \frac{q}{8} < \frac{27}{24}$ adalah ...

- (A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10

Jawaban:

Sederhanakan semua pecahan bilangan:

$$\begin{aligned} \frac{21}{135} &= \frac{3 \times 7}{3^3 \times 5} = \frac{7}{3^2 \times 5} = \frac{7}{45} \\ \frac{27}{24} &= \frac{3 \times 9}{3 \times 8} = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

Sehingga pertidaksamaannya menjadi:

$$\frac{7}{45} < \frac{q}{8} < \frac{9}{8}$$

Kalikan semua ruas dengan 8, didapatkan:

$$\frac{56}{45} < q < 9 \iff 1\frac{11}{45} < q < 9$$

Jadi dengan memilih $q \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, maka pertidaksamaan di atas akan terpenuhi. Sehingga akan terdapat 7 bilangan asli q yang akan memenuhi pertidaksamaan di atas. [A]

5. Diketahui barisan bilangan

$$a, b, a + b, a + 2b, 2a + 3b, 3a + 5b, \dots$$

Bila bilangan ke-2 dan ke-9 pada barisan tersebut berturut-turut $74\frac{2}{3}$ dan 2023, maka bilangan ke-5 pada barisan tersebut adalah ...

- (A) 246
(B) 249
(C) 264
(D) 294

Jawaban:

Mencari pola barisannya:

$$\begin{aligned} a &= a + 0 \times b, \\ b &= 0 \times a + 1 \times b, \\ a + b, \\ a + 2b, \\ 2a + 3b, \\ 3a + 5b, \\ 5a + 8b, \\ 8a + 13b, \\ 13a + 21b \end{aligned}$$

Pola bilangannya adalah, koefisien dari b akan mejadi koefisien a pada suku selanjutnya dan koefisien dari b adalah jumlah dari koefisien b pada dua suku sebelumnya. Suku ke-2 adalah $b = 74\frac{2}{3}$. Sedangkan suku ke-9 adalah:

$$\begin{aligned} 13a + 21b &= 2023 \\ 13a + 21 \left(74\frac{2}{3} \right) &= 2023 \\ 13a + 21 \times \frac{224}{3} &= 2023 \\ 13a + 7 \times 224 &= 2023 \\ 13a &= 2023 - 1568 \\ a &= \frac{455}{13} = 35 \end{aligned}$$

Maka suku ke-5 adalah $2a + 3b = 2 \times 35 + 3 \times \frac{224}{3} = 70 + 224 = 294$. [D]

6. Jika m merupakan bilangan asli yang bersisa 3 ketika dibagi 4, bersisa 4 ketika dibagi 9, dan bersisa 1 ketika dibagi 3, maka nilai $m - 6$ adalah ...

- (A) 25
- (B) 29
- (C) 31
- (D) 34

Jawaban:

- 7. nja
- 8. nja
- 9. nja